

DURACION: 75 minutos

Ciclo 2009-1

Recomendaciones:

- Las respuestas deben estar precedidas de sus respectivos procedimientos.
- Las respuestas numéricas deben estar aproximadas a 2 cifras decimales y acompañadas de sus respectivas unidades de medida.
- La solución de las preguntas debe ser en forma secuencial y ordenada, utilice por lo menos una página por cada problema.

1. Desde un edificio de 60m de altura se lanza verticalmente hacia arriba un cuerpo con rapidez de 20m/s, despreciando la resistencia del aire. (5 puntos)
 - a) Que tiempo tarda el cuerpo en llegar a la base del edificio.
 - b) ¿Con que rapidez llega a la base del edificio?
 - c) Al cabo de 3s ¿Cuál es su desplazamiento y que distancia recorrió?
 - d) Construya con los datos obtenidos la grafica de $(Y \rightarrow t)$ y $(V \rightarrow t)$
2. Dos proyectiles se lanzan verticalmente hacia arriba con 2s de intervalo, el primero con una velocidad inicial de magnitud 50m/s y el segundo con una velocidad inicial de magnitud 80m/s. (4 puntos)
 - a) Cual será el tiempo transcurrido hasta que los dos proyectiles se encuentren a la misma altura.
 - b) Cual es la altura alcanzada cuando se encuentran.
 - c) Que velocidad tendrán cada uno en ese momento.
3. Un volcán en erupción expulsa con violencia una roca desde su cráter que se encuentra a 2500m de altura respecto de la base del volcán, el ángulo de lanzamiento es de 40° con respecto a la horizontal, la roca cae a una distancia de 6Km desde la base del volcán. (5 puntos)
 - a) Cual es la velocidad inicial de la roca
 - b) Cual es el tiempo de permanencia en el aire de la roca.
 - c) Con que velocidad impacta en el suelo y cual es su rapidez.
 - d) Al cabo de 20s la roca esta subiendo o bajando y con que velocidad.
4. Un proyectil es disparado desde el suelo con una rapidez de 50m/s a un ángulo de 44° arriba de la horizontal sobre un terreno largo y plano, despreciando la resistencia del aire, determine: (4 puntos)
 - a) El tiempo total de permanencia en el aire del proyectil.
 - b) La magnitud y dirección de la velocidad del proyectil 4,5s después del disparo.
 - c) La ecuación de la trayectoria.
5. Conteste brevemente: (2 puntos)
 - 5.1. ¿Cuándo se produce la velocidad límite de caída libre?
 - 5.2. Nombre los elementos vectoriales que intervienen en un movimiento parabólico.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

WWW.SIGNOUSMP.WORDPRESS.COM

SIGNO

5.2. Cuando impactan en el suelo:

- a) Las dos cajas llegan con la misma velocidad.
- b) La caja llena llega con mayor velocidad.

5.3. Durante la caída la aceleración que experimentan es:

- a) Mayor en la caja llena
- b) Son igual en las dos cajas.

Exámen sacado de:
Calculadora

FIA USMP

6. Cuando se lanza un proyectil con velocidad de magnitud V_0 y un ángulo de inclinación θ° sobre la horizontal se cumple:

6.1 En el punto de máxima altura: Señale lo correcto. **(0,5 puntos)**

- a) La aceleración es cero.
- b) La $V_x = 0$
- c) La $V_y = 0$
- d) El desplazamiento es máximo.

6.2 Indique (V) o (F):

(1 punto)

- a) Cuando el proyectil esta subiendo $V_y = +$ y $V_x = +$
- b) Cuando el proyectil esta bajando $V_y = -$ y $V_x = +$
- c) Cuando el proyectil esta bajando $V_y = -$ y $V_x = -$

6.3. Indique (V) o (F):

(1 punto)

Cuando el ángulo de lanzamiento es $\theta > 45^\circ$ entonces:

- a) El X_{MAX} aumenta
- b) El Y_{MAX} disminuye
- c) El X_{MAX} disminuye
- d) El Y_{MAX} aumenta

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com